Gestión de Usuarios por Permisos en Base de Datos

---

1. Prueba del Rol Administrador

Script ejecutado:

CREATE TABLE test_admin (id INT);

Evidencia:

Explicación:
Se evidencia que el rol `admin_role` posee privilegios completos sobre la base de datos, permitiendo la ejecución de operaciones DDL como la creación de tablas sin restricciones.

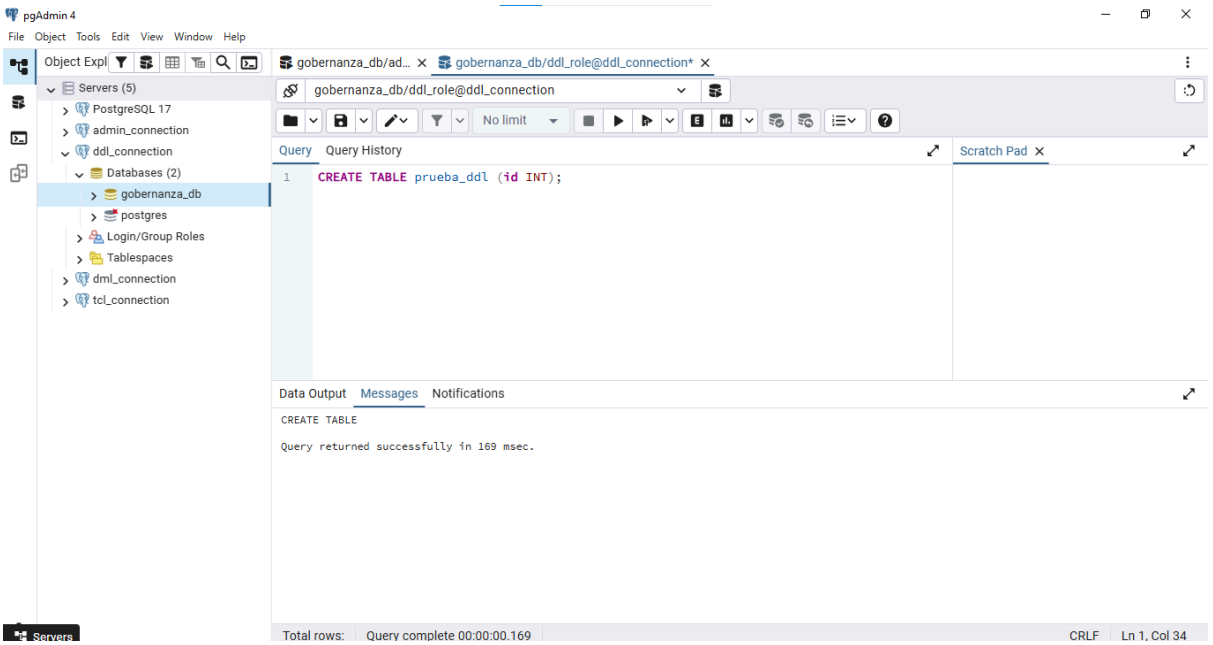
---

2. Prueba del Rol DDL (Operaciones de Definición)

Script ejecutado:

CREATE TABLE prueba_ddl (id INT);

Evidencia:



Explicación:

El rol `ddl_role` puede ejecutar correctamente operaciones de definición de datos (DDL), como la creación de tablas, cumpliendo con su propósito dentro del modelo de seguridad.

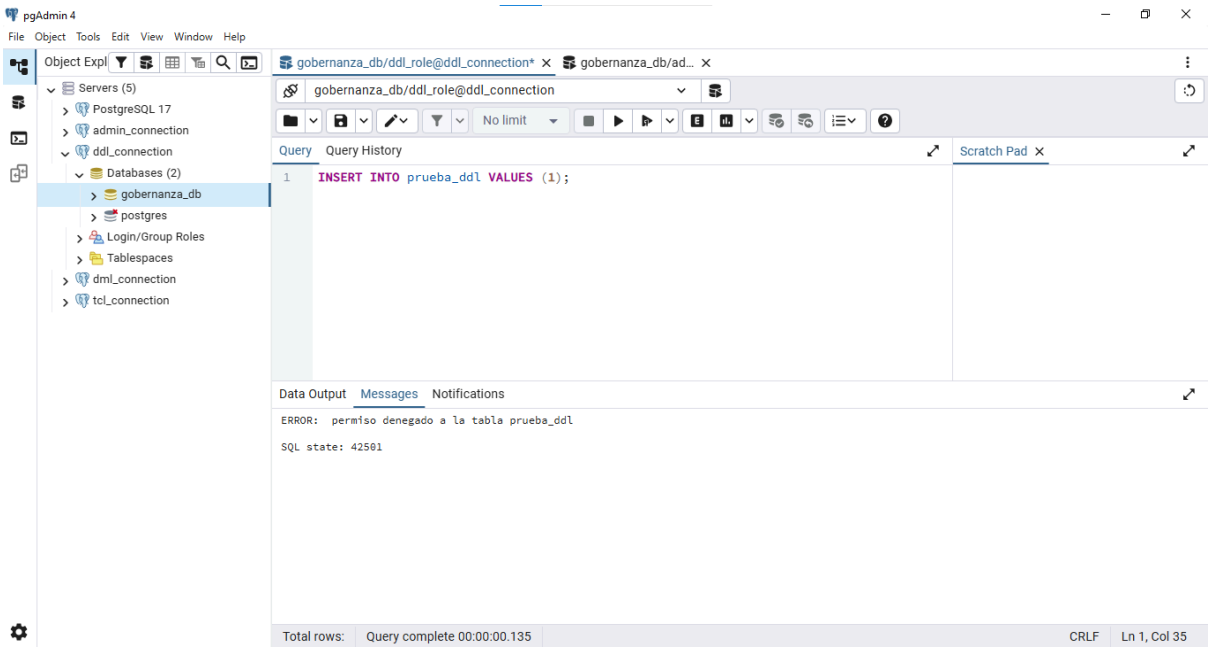
---

3. Restricción del Rol DDL (Operaciones DML)

Script ejecutado:

INSERT INTO prueba_ddl VALUES (1);

Evidencia:



Explicación:

Se evidencia que el rol `ddl_role` no tiene permisos para realizar operaciones de manipulación de datos (DML), como INSERT, reforzando la separación de responsabilidades.

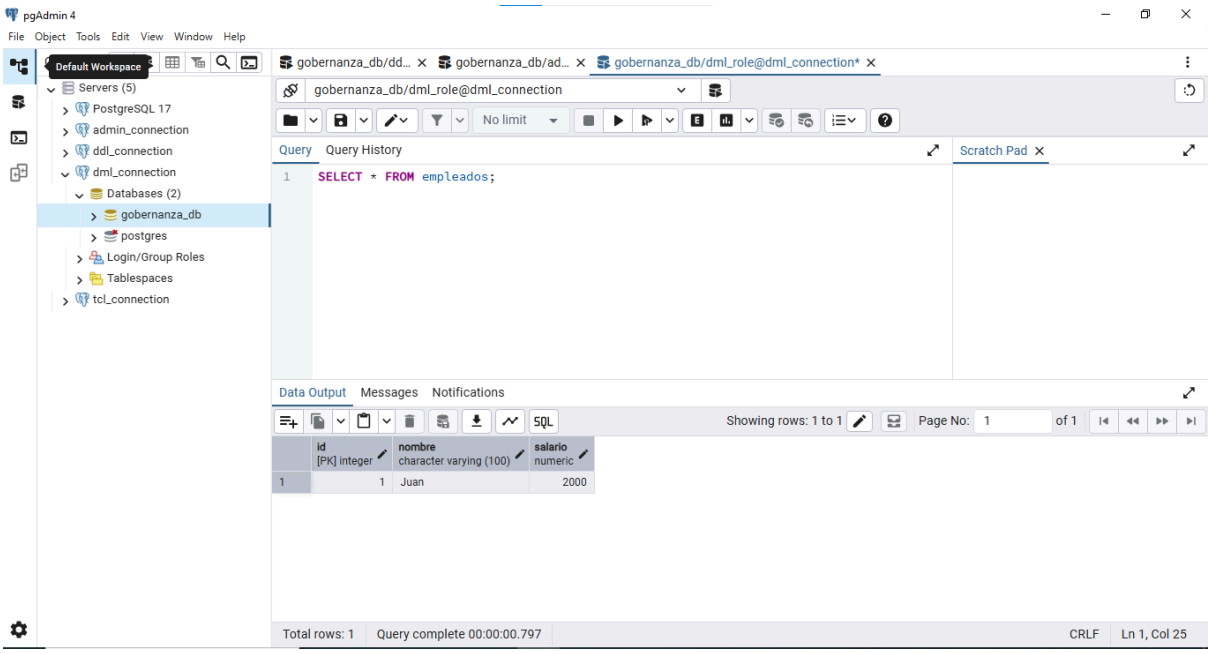
---

4. Prueba del Rol DML (Consulta de Datos)

Script ejecutado:

SELECT * FROM empleados;

Evidencia:



Explicación:

El rol `dml_role` puede consultar datos correctamente, lo que confirma que posee permisos de lectura sobre las tablas asignadas.

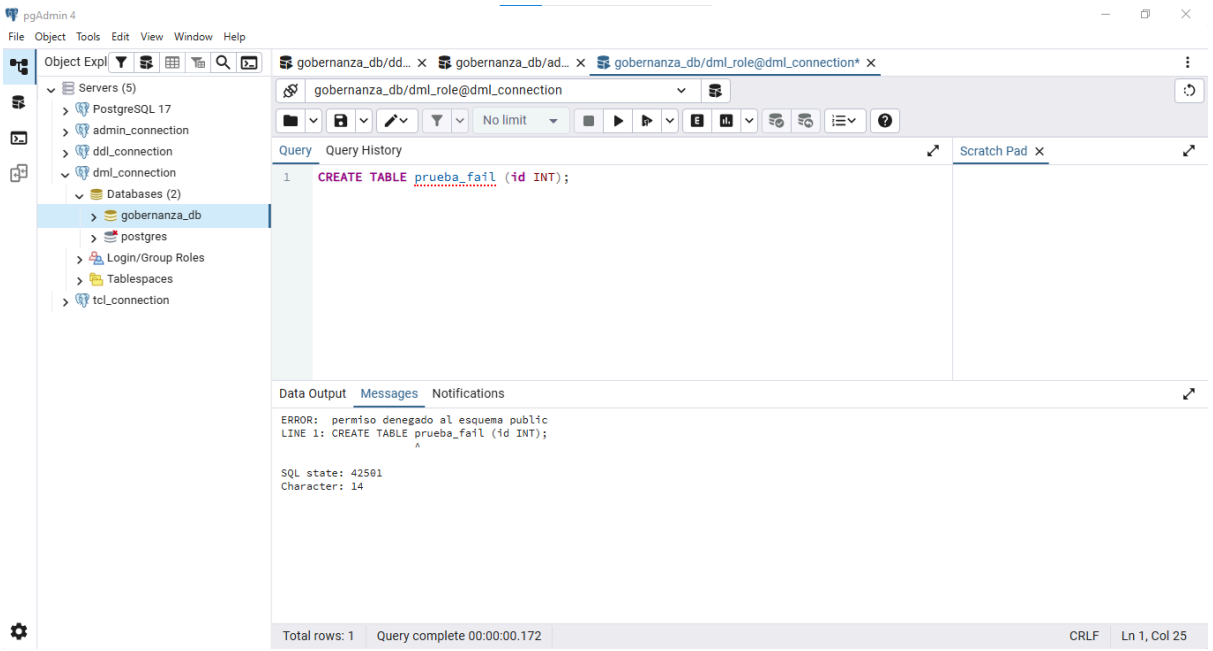
---

5. Restricción del Rol DML (Operaciones DDL)

Script ejecutado:

CREATE TABLE prueba_fail (id INT);

Evidencia:



Explicación:

Se demuestra que el rol `dml_role` no tiene permisos para modificar la estructura de la base de datos, impidiendo la ejecución de comandos DDL.

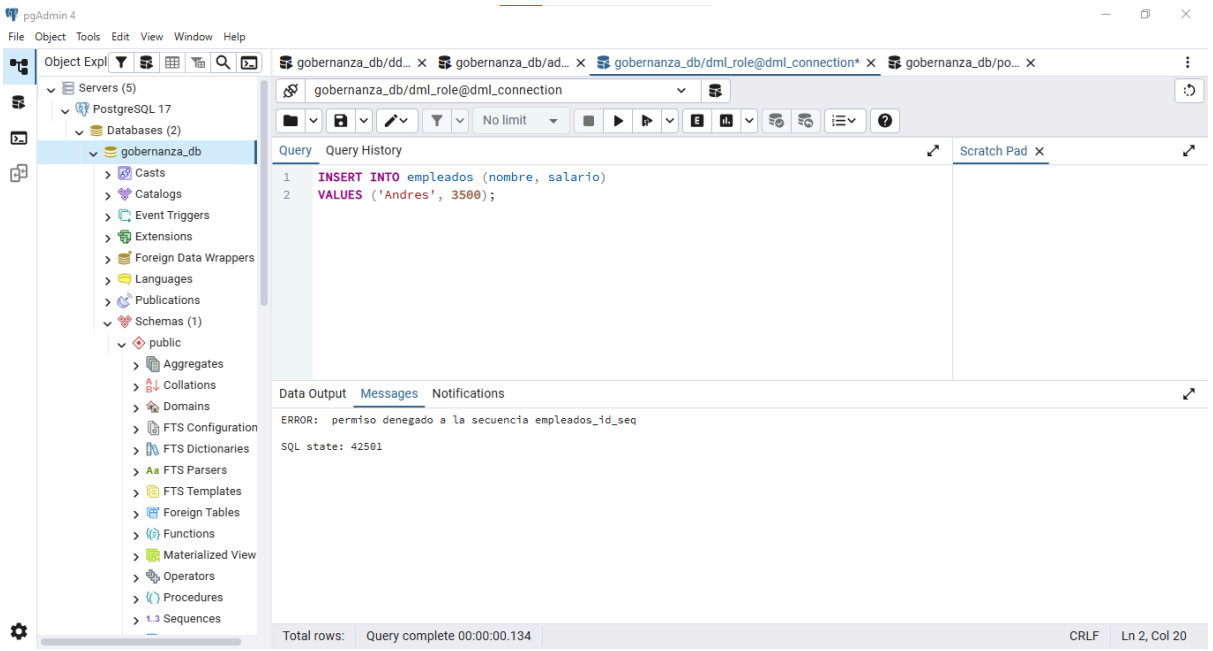
---

6. Error de Secuencia en Rol DML

Script ejecutado:

INSERT INTO empleados (nombre, salario) VALUES ('Andres', 3500);

Evidencia:



Explicación:

Aunque el rol `dml_role` tiene permisos sobre la tabla, no puede realizar inserciones debido a la falta de privilegios sobre la secuencia asociada (`empleados_id_seq`). Esto evidencia la necesidad de permisos adicionales sobre secuencias en PostgreSQL.

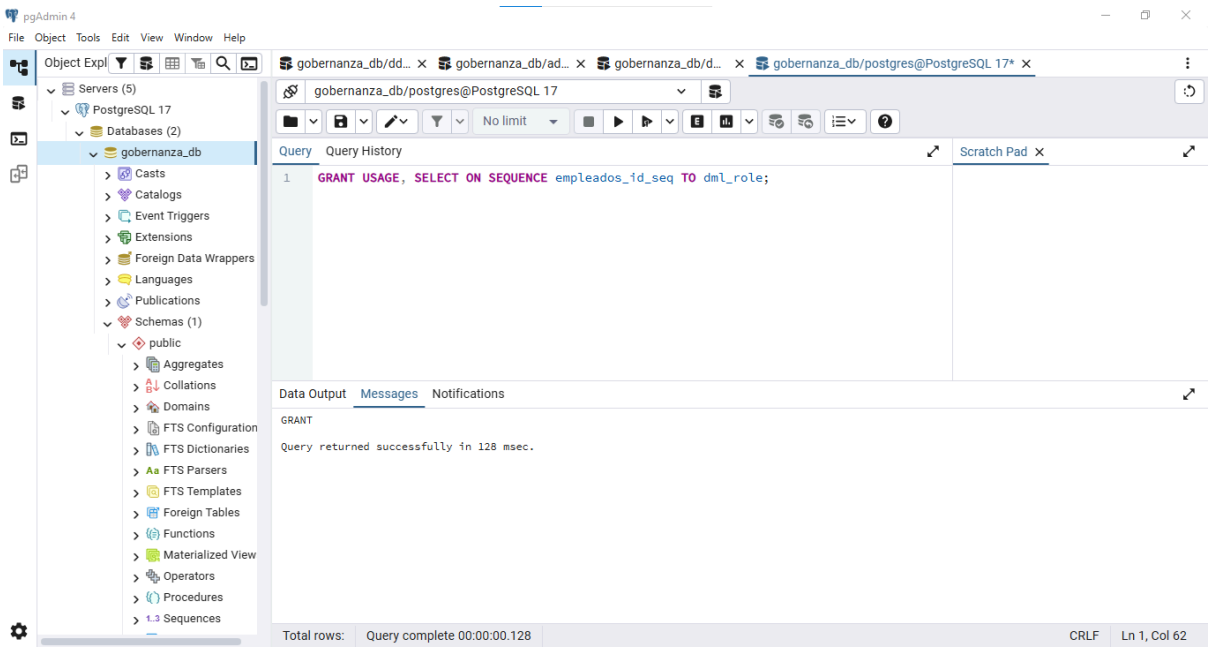
---

7. Asignación de Permisos a la Secuencia

Script ejecutado:

GRANT USAGE, SELECT ON SEQUENCE empleados_id_seq TO dml_role;

Evidencia:



Explicación:

Se otorgan permisos sobre la secuencia al rol `dml_role`, permitiendo la correcta ejecución de operaciones INSERT que dependen de valores autogenerados.

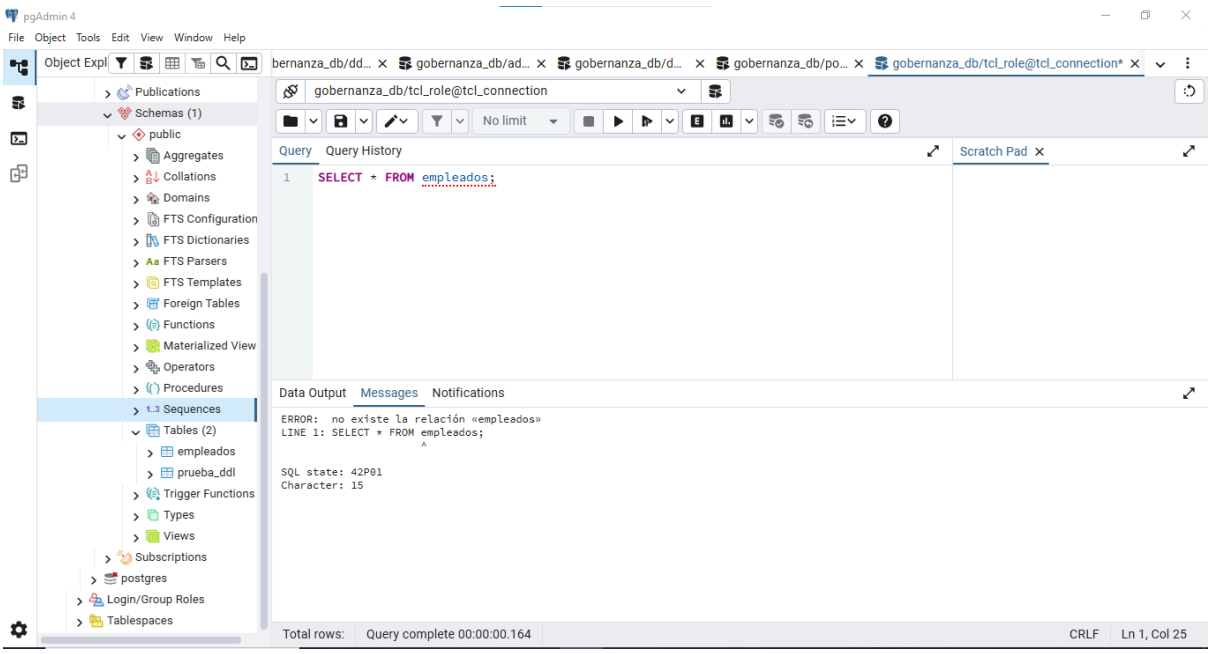
---

8. Restricción Inicial del Rol TCL

Script ejecutado:

SELECT * FROM empleados;

Evidencia:



Explicación:

El rol `tcl_role` no puede acceder a la tabla `empleados`, evidenciando que no tiene permisos sobre el esquema o los objetos de la base de datos.

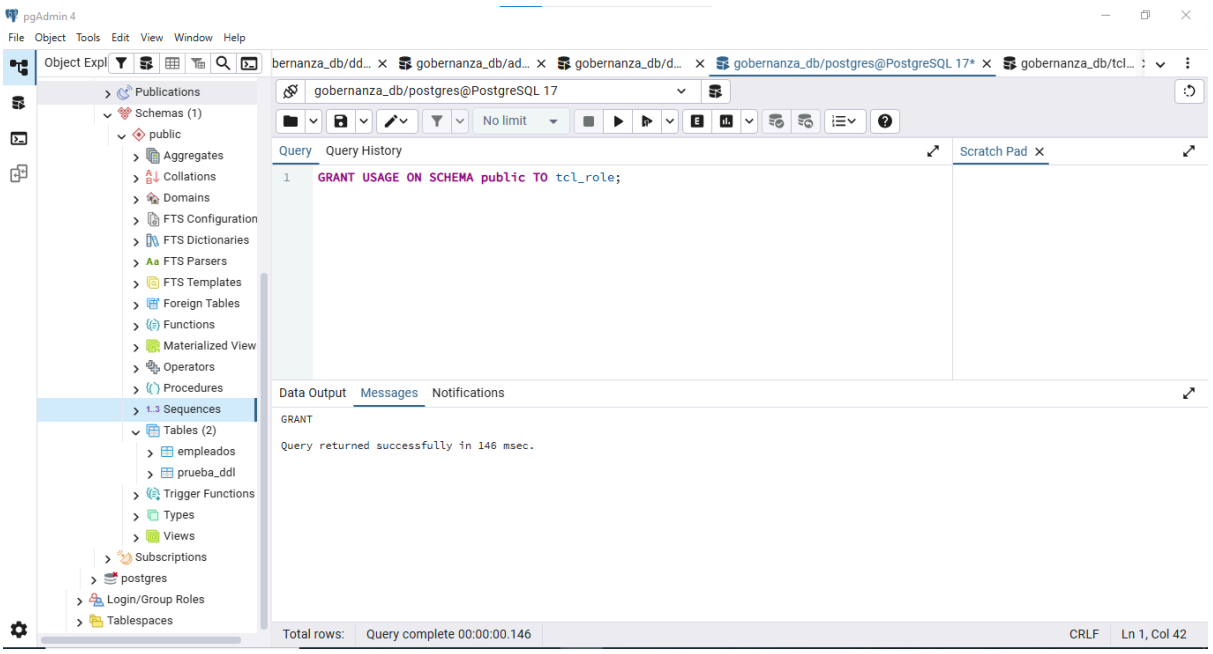
---

9. Permiso sobre el Esquema

Script ejecutado:

GRANT USAGE ON SCHEMA public TO tcl_role;

Evidencia:



Explicación:

Se otorga acceso al esquema `public`, permitiendo que el rol pueda visualizar los objetos contenidos en él.

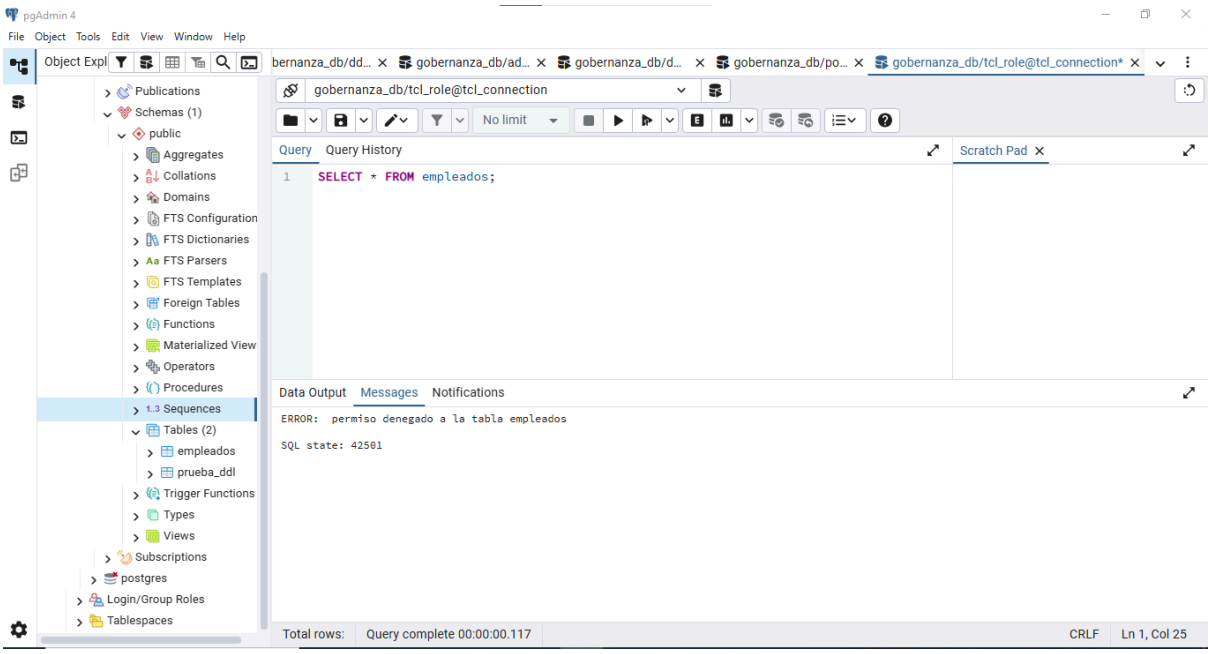
---

10. Restricción del Rol TCL sobre Datos

Script ejecutado:

SELECT * FROM empleados;

Evidencia:



Explicación:
Aunque el rol ahora puede ver el esquema, sigue sin poder acceder a los datos, lo que demuestra una correcta restricción de permisos sobre la tabla.

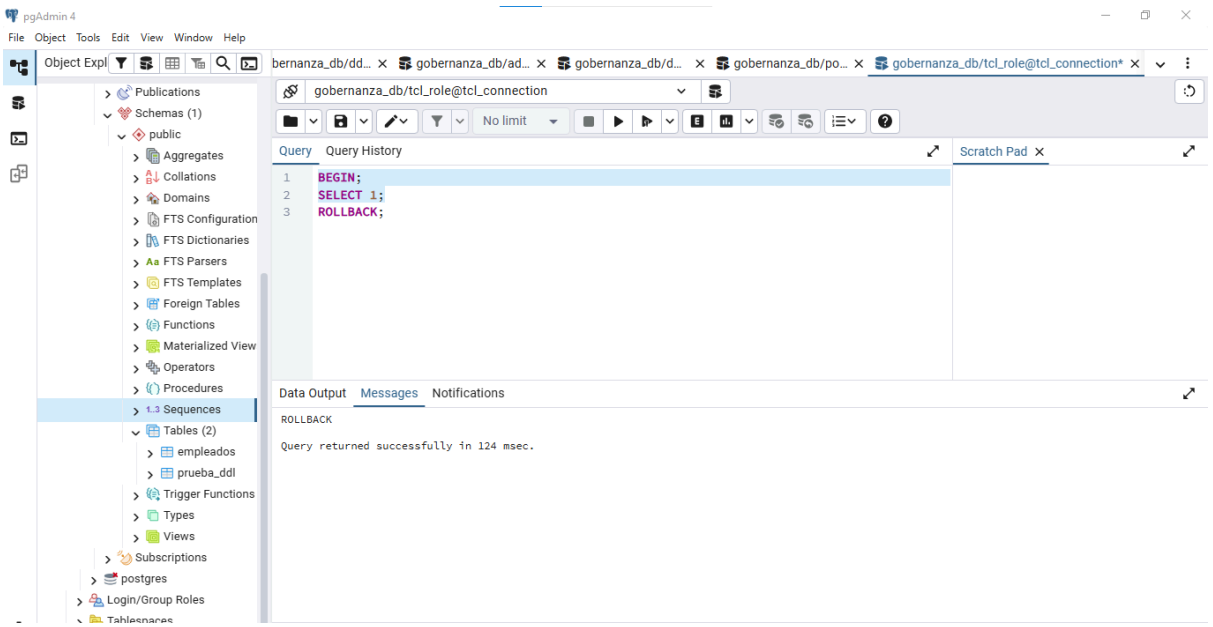
---

11. Manejo de Transacciones con TCL

Script ejecutado:

```
BEGIN;
SELECT 1;
ROLLBACK;
```

Evidencia:



Explicación:
El rol `tcl_role` puede ejecutar operaciones de control de transacciones como ROLLBACK, lo que permite revertir cambios dentro de una transacción sin afectar la integridad de la base de datos.

Conclusiones

La implementación de un modelo de seguridad basado en roles permite aplicar el principio de mínimo privilegio, garantizando que cada usuario tenga acceso únicamente a las operaciones necesarias para su función. Esto mejora la seguridad, evita modificaciones indebidas y facilita la trazabilidad de las acciones dentro del sistema.

Además, se evidenció que en PostgreSQL es necesario gestionar permisos no solo sobre las tablas, sino también sobre objetos asociados como secuencias y esquemas, para asegurar un correcto funcionamiento de las operaciones.